



GAMETECH IA

1. INTRODUÇÃO

A incorporação de soluções baseadas em inteligência artificial na pecuária de corte e de leite transformou o manejo reprodutivo em uma disciplina de alta previsibilidade estatística. O erro no acasalamento direcionado resulta em severos prejuízos econômicos, decorrentes da manifestação de genes recessivos indesejáveis ou da estagnação do ganho genético aditivo. A plataforma Gametech IA foi concebida para mitigar esse gargalo operacional através de um ecossistema robusto de análise preditiva.

Este documento apresenta de forma aprofundada a fundamentação matemática, biológica e computacional do motor de inferência da Gametech IA. São detalhados os processos de filtragem na ingestão de dados, os algoritmos probabilísticos baseados na genética mendeliana, os modelos de distribuição contínua aplicados aos traços quantitativos (Curva Gaussiana) e a influência das constantes estáticas parametrizadas no código-fonte sobre as métricas finais de sucesso entregues ao produtor rural.

2. CRITÉRIOS DE INGESTÃO E CONSISTÊNCIA BIOLÓGICA

O rigor estatístico de um modelo preditivo depende diretamente da qualidade e integridade dos dados de entrada. Na Gametech IA, os animais cadastrados passam por uma camada de validação biofísica restritiva antes de qualquer processamento matemático.

2.1 Restrição Cronológica de Idade Mínima

O pipeline do backend bloqueia a participação de matrizes (fêmeas) ou reprodutores (machos) que possuam idade biológica inferior a 12 meses (1 ano), ou que estejam categorizados no banco de dados sob o status de "Jovens (Cria)". Caso uma requisição de simulação contenha um animal abaixo deste limiar de maturação, o sistema interrompe o fluxo imediatamente, retornando uma exceção de validação zootécnica.

2.2 Justificativa Zootécnica e Prevenção do Overfitting Gaussiano

A exclusão de animais com idade inferior a um ano é essencial por razões biológicas e matemáticas. Durante a fase de cria e início da recria, as oscilações fenotípicas (como ganho de peso e conformação) são determinadas predominantemente por fatores ambientais — tais como a habilidade materna da mãe, a disponibilidade de pasto e suplementação alimentar imediata — mascarando o real valor genético aditivo (VGA) do jovem animal.

Do ponto de vista estatístico, permitir que dados altamente instáveis de bezerros alimentem o motor de inferência causaria o fenômeno de *overfitting* (sobreajuste). A inclusão desses registros distorceria o cálculo do desvio padrão do rebanho na curva de Gauss, deslocando a média populacional de forma artificial. Como consequência, a capacidade preditiva da inteligência artificial para as gerações futuras seria severamente comprometida, gerando estimativas de peso à desmama e escore de condição corporal (ECC) com baixa confiabilidade de campo.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MOTOR DE IA

O motor core da Gametech IA adota uma abordagem metodológica híbrida, dividida em duas grandes frentes analíticas: a herança qualitativa e a herança quantitativa.

3.1 O Algoritmo da Roleta de Mendel

A transmissão de características qualitativas determinísticas (como a presença de chifres ou coloração da pelagem) baseia-se na Primeira Lei de Mendel, que dita a segregação independente dos fatores com probabilidades bem delimitadas de 50% para a transmissão de cada alelo parental em condições normais.

Para computar este cenário, a plataforma implementa o algoritmo da **Roleta de Mendel**. O espaço amostral de combinações genotípicas potenciais é mapeado em um vetor circular ponderado. Quando o sistema detecta que os indivíduos selecionados para o acasalamento são geneticamente distantes (baixo parentesco), a roleta computacional distribui as áreas de probabilidade priorizando a dominância saudável e o vigor híbrido (heterose). Contudo, caso o rastreamento histórico de pedigree identifique ancestrais comuns próximos, os quadrantes da roleta sofrem um rearranjo probabilístico dinâmico, elevando de forma severa a probabilidade de

expressão de alelos homozigotos recessivos, mapeando riscos de anomalias genéticas.

3.2 Modelagem de Traços Quantitativos por Curva Gaussiana

As características de maior impacto econômico na pecuária moderna, como o peso ao ano, produção de leite diária e rendimento de carcaça, são traços poligênicos quantitativos afetados por múltiplos pares de genes e pelo ambiente de manejo. Na bioestatística, a dispersão desses traços no rebanho assume o formato de uma Distribuição Normal ou Curva Gaussiana.

A Gametech IA utiliza a Função de Densidade de Probabilidade (FDP) Gaussiana para calcular a dispersão esperada do desempenho fenotípico da progênie. A modelagem matemática é expressa por:

$$f(x) = [1 / (\sigma \times \sqrt{2\pi})] \times e^{- (x - \mu)^2 / (2\sigma^2)}$$

Onde os parâmetros correspondem a:

- μ (mi): Representa a média zootécnica populacional estipulada para a respectiva raça e região;
- σ (sigma): O desvio padrão derivado da amostragem real e histórica das pesagens registradas no banco de dados;
- x : O valor fenotípico projetado para o animal simulado;
- e : A constante irracional de Euler (aproximadamente 2,71828).

Através desta distribuição, o motor sorteia e projeta os cenários mais prováveis do nascimento, permitindo que o produtor visualize a curva de dispersão de peso do seu futuro lote de animais.

4. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA E CONSTANTES NO CÓDIGO

Para unificar os achados probabilísticos em índices legíveis para o usuário final, a inteligência artificial executa equações determinísticas parametrizadas por constantes de calibração científica definidas estaticamente no código do backend.

4.1 Equação do Score de Potencial Genético Base

O cálculo inicial do acasalamento estabelece o Score Base (S_{base}), ponderando a avaliação individual da Matriz (S_M) e do Reprodutor (S_R) pelos seus respectivos pesos de herança, acrescido de bônus de seleção artificial:

$$S_{base} = (S_M \times w_M) + (S_R \times w_R) + B_{fav}$$

4.2 Detalhes e Justificativas das Constantes Parametrizadas

As constantes utilizadas foram calibradas por especialistas em biometria animal e estão fixadas na engine do software. A Tabela 1 detalha os valores e a justificativa de aplicação de cada constante.

Tabela 1 – Constantes Estáticas do Motor de Cálculo Genético

CONSTANTE DE CÓDIGO	VALOR ATRIBUÍDO	DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA ZOOTÉCNICA
w_M (Peso Matriz)	0.5 (50%)	Representa a equivalência na contribuição do material genético haploide da mãe na formação do genoma diploide do zigoto.
w_R (Peso Reprodutor)	0.5 (50%)	Garante a simetria biológica na transmissão dos alelos do pai. Ambos os genitores possuem pesos idênticos no potencial base.
B_{fav} (Bônus Favorito)	5 pontos	Acrescimo aditivo acionado caso o animal possua a flag isFavorito = true . Simula o ganho por seleção intencional de animais de elite do plantel.
P_{cons} (Penalidade Consanguínea)	40 pontos	Penalização aplicada se o cruzamento for endogâmico de primeiro grau. Reduz drasticamente o score para evitar depressão por endogamia.
E_{base} (Eficiência Base)	88% (0.88)	Taxa máxima nominal de sucesso para estabelecimento de prenhez biológica estável sob condições ideais de manejo na fazenda.

Fonte: Documentação Interna de Engenharia da Gametech Labs (2026).

4.3 Modelagem das Equações Finais de Saída

O Score Predito Final ($S_{predito}$) entregue à interface gráfica subtrai a penalização consanguínea caso a sobreposição de linhagem seja confirmada:

$$S_{predito} = S_{base} - P_{cons}$$

De forma análoga, a Chance Percentual de Sucesso Definitivo da Prenhez ($P_{sucesso}$) é calculada reduzindo a taxa base nominal de acordo com o impacto do risco biológico detectado no cruzamento:

$$P_{sucesso} = E_{base} - P_{cons}$$

Nota Técnica de Segurança: Se a consanguinidade for de grau máximo, a chance de sucesso cai de 88% para 48%, alertando imediatamente o produtor através de um sinalizador visual vermelho na tela do aplicativo.

5. ENGENHARIA DE SOFTWARE E FLUXO OPERACIONAL

A execução do motor de IA ocorre de forma assíncrona e modularizada, garantindo tempos de resposta inferiores a 200 milissegundos para o usuário final na ponta do campo.

5.1 Camada de Persistência via PostgreSQL e Prisma ORM

Todos os registros genealógicos, pesagens e sinalizações de favoritismo estão estruturados em tabelas relacionais indexadas no banco de dados PostgreSQL. A comunicação e mapeamento de dados são intermediados pelo Prisma ORM, garantindo consultas tipadas altamente eficientes. Isso impede falhas de integridade referencial quando o algoritmo varre os nós de parentesco de gerações anteriores para calcular o P_{cons} .

5.2 Pipeline de Execução Ponta a Ponta

O fluxo de processamento operacional obedece rigorosamente às seguintes etapas sequenciais:

1. O produtor, por meio do aplicativo web ou móvel desenvolvido em React, seleciona os brincos de identificação da matriz e do reprodutor para a simulação;
2. O cliente envia uma requisição HTTP POST contendo as chaves primárias dos animais para a rota de API */api/ia/simular*;
3. O controlador do Express intercepta o payload e executa a validação cronológica (impedindo animais menores de 12 meses);
4. O Prisma ORM efetua o carregamento das métricas dos genitores, buscando os scores históricos e históricos ancestrais;
5. O Motor Core calcula as equações de potencial base, aplica os bônus ou penalidades, e projeta a dispersão via Curva Gaussiana;
6. A API JSON responde com o status 200, transmitindo o Score Predito Final, a Chance de Sucesso e a classificação de risco para renderização imediata nos gráficos do painel do agricultor.

6. CONCLUSÃO

A arquitetura e formulação matemática da Gametech IA demonstram como o cruzamento entre biotecnologia animal e engenharia de software aplicada pode trazer automação e segurança jurídica e produtiva ao campo. Através do uso acoplado da Roleta de Mendel para segregação qualitativa e da Curva Gaussiana para dispersão quantitativa de carcaça e peso, a plataforma oferece uma ferramenta científica de alta precisão. Ao enrijecer critérios de ingestão para animais jovens e penalizar a endogamia, o algoritmo protege a biodiversidade e a rentabilidade do produtor rural, consolidando o compromisso da Gametech com a tecnologia que fortalece o rebanho.